Lista de Exercícios
Ácidos de Arrnhenius
Professor Igor – Química

Exercícios Base

I. Cite algumas propriedades gerais que podem ser utilizadas para caracterização de ácidos.

II. Qual a definição formal de ácidos segundo Arrhenius?

III. Quantos prótons e elétrons existem nos íons H^+ e H_3O^+?

IV. Escreva a fórmula estrutural do íon hidrônio.

V. Dê o nome dos ácidos abaixo:

a) HCl

b) HClO

c) $HClO_2$

d) $HClO_3$

e) $HClO_4$

f) H_2S

g) H_2SO_4

h) H_2SO_3

i) HNO_3

j) HNO_2

k) HBr

l) HCN

m) H_3PO_4

n) H_3PO_3

o) H_3PO_2

p) H_2CO_3

q) CH_3COOH

VI. Escreva a fórmula molecular dos seguintes ácidos (consulte a tabela periódica para resolver por semelhança):

a) periódico

b) brômico

c) bromoso

d) hipoiodoso

e) arsênico

f) selênico

VI. Escreva as equações de ionização total dos seguintes ácidos:

a) clorídrico

b) clórico

c) nítrico

d) sulfúrico

e) carbônico

f) fosfórico

g) fosforoso

h) hipofosforoso

VII. Classifique os ácidos do item anterior de acordo com a quantidade de hidrogênios ionizáveis:

1 H ionizável – ácido monoprótico ou monoácido

2 H ionizáveis – ácido diprótico ou diácido

3 H ionizáveis – ácido triprótico ou triácido

VIII. Escreva as equações de ionização parcial dos seguintes ácidos:

a) ácido sulfúrico

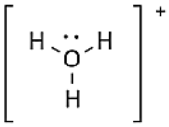
b) ácido fosfórico

c) ácido fosforoso

d) ácido hipofosforoso

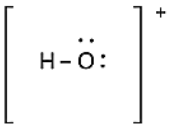
Exercícios Propostos

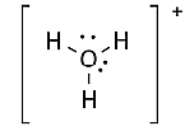
1. (FUVEST_2019) A reação de água com ácido clorídrico produz o ânion cloreto e o cátion hidrônio. A estrutura que representa corretamente o cátion hidrônio é

(A) 

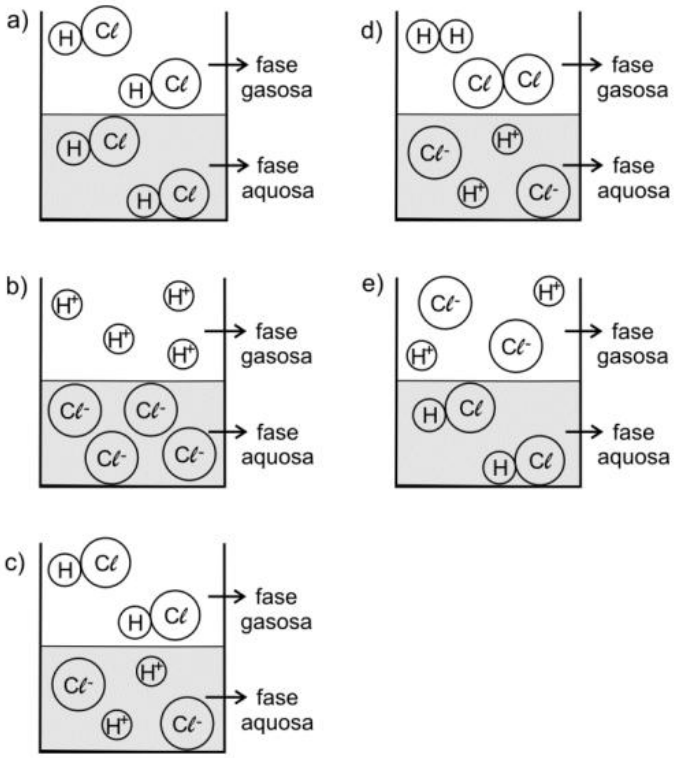
(B) H^+

(C)

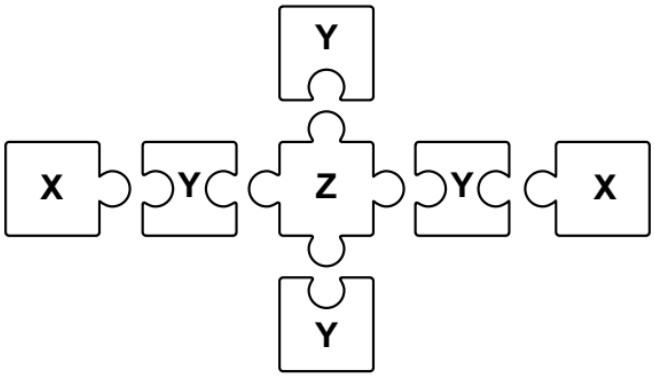
(D) 

(E) 

2. (FUVEST) Observa-se que uma solução aquosa saturada de HCℓ libera uma substância gasosa. Uma estudante de química procurou representar, por meio de uma figura, os tipos de partículas que predominam nas fases aquosa e gasosa desse sistema – sem representar as partículas de água. A figura com a representação mais adequada seria



3. (FSTM_2025.2) Um professor propôs aos seus alunos uma atividade que consistia na montagem de quebra-cabeças para representar fórmulas de substâncias químicas. A peça X representou o elemento que possui apenas um próton em seu núcleo; as peças Y e Z representaram, respectivamente, calcogênios do 2° e 3° períodos da Classificação Periódica. Um dos estudantes montou o arranjo mostrado na figura.



a) Utilizando as letras escritas nas peças, e considerando a ordem X — Z — Y, escreva a fórmula molecular correspondente ao arranjo feito pelo estudante. Qual é a geometria espacial adotada pelas ligações ao redor do átomo Z na molécula formada?

b) Dê o nome da função inorgânica a que pertence a substância correspondente ao arranjo da figura. Explique por que uma solução aquosa dessa substância conduz corrente elétrica.

4. (FAMERP_2025_Adaptada) O superfosfato simples (SSP), $CaH_4(PO_4)_2$ + $CaSO_4$, é um tipo de fertilizante fosfatado que apresenta parte do fósforo solúvel disponível para as plantas e que pode ter ainda outros nutrientes constituintes ou micronutrientes agregados. O SSP é obtido pela reação do fosfato de cálcio, $Ca_3(PO_4)_2$, (massa molar = 310 g/mol), componente da rocha fosfática, com o ácido sulfúrico, H_2SO_4, (98 g/mol), conforme a equação não balanceada:

$$Ca_3(PO_4)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow CaH_4(PO_4)_2 + CaSO_4$$

Apresente a fórmula do ânion fosfato.

Escreva a equação da primeira etapa de ionização do ácido sulfúrico.

Faça o balanceamento da equação entre fosfato de cálcio e ácido sulfúrico.

4. **(FUVEST_2024_Adaptada)** O ácido fosfórico (H_3PO_4) é um importante produto químico usado na produção de fertilizantes, detergentes e na indústria alimentícia. A produção de H_3PO_4 pode ocorrer por dois processos distintos. No processo úmido, faz-se reagir rocha fosfática ($Ca_5(PO_4)_3F$) com ácido sulfúrico. Outra opção é oxidar o fósforo elementar (P_4) com oxigênio gasoso para formar o P_4O_{10} e, em seguida, reagir essa espécie com água formando o ácido fosfórico.

Apresente a equação da reação global balanceada para a produção de ácido fosfórico a partir do P_4.

5. (STA_CASA_2024) A guanidina, CN_3H_5, é um composto que pode ser formado no sistema biológico e liberado pela urina em pacientes com mal funcionamento dos rins. Em laboratório, a guanidina pode ser obtida a partir da decomposição térmica do tiocianato de amônio, NH_4SCN, que é um composto formado a partir dos íons tiocianato, SCN^-. Essa reação é representada pela equação:

$$3NH_4SCN\ (s) \longrightarrow 2CN_3H_5\ (s) + H_2S\ (g) + CS_2\ (\ell)$$

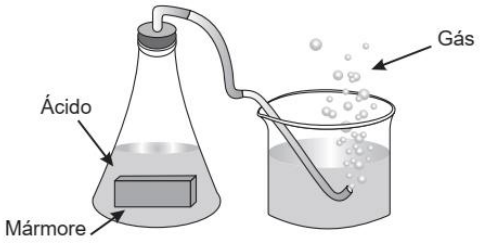
Apresente a geometria molecular do H_2S. Classifique essa molécula quanto à sua polaridade.

6. (UNIFIPA/FAMECA_2025) A extração de grãos de pólen para palinotecas (coleções de lâminas de grãos de pólen e esporos para a realização de estudos) utiliza o ácido fluorídrico (HF, M = 20 g/mol) no procedimento. Essa utilização pode gerar resíduos que precisam ser tratados para não exceder a concentração máxima de descarte de HF, que é de 10 mg/L. Um laboratório descartou resíduos contendo HF, que foi neutralizado por adição de óxido de cálcio puro (CaO). A reação de neutralização entre HFe CaO é representada pela equação:

$$2\ HF + CaO \longrightarrow CaF_2 + H_2O$$

a) Escreva a equação que representa a ionização do HF em meio aquoso.

7. (ENEM_2022) Um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos, adicionando um pedaço de mármore ($CaCO_3$) a uma solução aquosa de ácido clorídrico (HCl), observando a liberação de um gás e o aumento da temperatura.



O gás obtido no experimento é o:

(A) H_2 (B) O_2 (C) CO_2 (D) CO (E) Cl_2

Gabarito – Exercícios Base

I. Propriedades gerais dos ácidos

- Sabor Azedo;

- Reagem com alguns metais liberando hidrogênio molecular ou hidrogênio gasoso (H_2);

- Reagem com carbonatos (CO_3^{2-}) e bicarbonatos (HCO_3^{2-}) librando gás carbônico (CO_2) e água.

- Neutralizam bases

- Em presença do indicador tornassol são vermelhos;

- Em presença do indicador fenolftaleína são incolores.

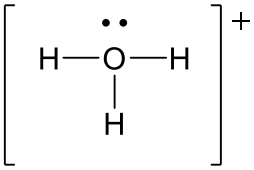
II. Segundo Arrhenius, ácidos são substâncias moleculares (realizam ligação covalente) que em solução aquosa ionizam liberando exclusivamente como cátion o íons H^+ ou H_3O^+ (hidrônio ou hidroxônio).

III. Quantidades de prótons, elétrons e nêutrons nos íons:

Da tabela periódicas, temos: $_1H$ e $_8O$

$$H^+ \begin{cases} \text{prótons} = 1 \\ \text{elétrons} = 0 \end{cases} \qquad H_3O^+ \begin{cases} \text{prótons} = 11 \\ \text{elétrons} = 10 \end{cases}$$

IV. Fórmula estrutural do íon hidrônio (H_3O^+)



V. Nome dos ácidos

a) HCl – ácido clorídrico

b) HClO – ácido hipocloroso

c) $HClO_2$ – ácido cloroso

d) $HClO_3$ – ácido clórico

e) $HClO_4$ – ácido perclórico

f) H_2S – ácido sulfídrico

g) H_2SO_4 – ácido sulfúrico

h) H_2SO_3 – ácido sulfuroso

i) HNO_3 – ácido nítrico

j) HNO_2 – ácido nitroso

k) HBr – ácido bromídrico

l) HCN – ácido cianídrico

m) H_3PO_4 – ácido fosfórico

n) H_3PO_3 – ácido fosforoso

o) H_3PO_2 – ácido hipofosforoso

p) H_2CO_3 – ácido carbônico

q) CH_3COOH – ácido etanoico ou acético

VI. Considerando as fórmulas dos ácidos principais, é possível realizar trocas com átomos de elementos de um mesmo grupo/família:

a) periódico – HIO_4 (semelhante ao ácido perclórico, $HClO_4$)

b) brômico – $HBrO_3$ (semelhante ao ácido clórico, $HClO_3$)

c) bromoso – $HBrO_3$ (semelhante ao ácido cloroso, $HClO_2$)

d) hipoiodoso – HIO (semelhante ao ácido hipocloroso, HClO)

e) arsênico – $HasO_3$ (semelhante ao ácido nítrico, HNO_3)

f) selênico – H_2SeO_4 (semelhante ao ácido sulfúrico, H_2SO_4)

VI. Equações de ionização total dos ácidos

a) clorídrico - $HCl\ (aq) \xrightarrow{H_2O} H^+(aq) + Cl^-(aq)$

b) clórico - $HClO_3\ (aq) \xrightarrow{H_2O} H^+(aq) + ClO_3^-(aq)$

c) nítrico - $HNO\ (aq) \xrightarrow{H_2O} H^+(aq) + NO_3^-(aq)$

d) sulfúrico - $H_2SO_4\ (aq) \xrightarrow{H_2O} 2H^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$

e) carbônico - $H_2CO_3\ (aq) \xrightarrow{H_2O} 2H^+(aq) + CO_3^{2-}(aq)$

f) fosfórico - $H_3PO_4\ (aq) \xrightarrow{H_2O} 3H^+(aq) + PO_4^{3-}(aq)$

g) fosforoso - $H_3PO_3\ (aq) \xrightarrow{H_2O} 2H^+(aq) + HPO_3^{2-}(aq)$

h) hipofosforoso - $H_3PO_2\ (aq) \xrightarrow{H_2O} 1H^+(aq) + H_2PO_2^-(aq)$

VII. Classificação dos ácidos de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis

a) clorídrico – ácido monoprótico ou monoácido

b) clórico – ácido monoprótico ou monoácido

c) nítrico – ácido monoprótico ou monoácido

d) sulfúrico – ácido diprótico ou diácido

e) carbônico – ácido diprótico ou diácido

f) fosfórico – ácido triprótico ou triácido

g) fosforoso – ácido diprótico ou diácido

h) hipofosforoso - – ácido monoprótico ou monoácido

VIII. Equações de ionização parcial dos ácidos

a) ácido sulfúrico

$$H_2SO_4(aq) \xrightarrow{H_2O} H^+(aq) + HSO_4^-(aq)$$

$$HSO_4^- \xrightarrow{H_2O} H^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$$

b) ácido fosfórico

$$H_3PO_4(aq) \xrightarrow{H_2O} H^+(aq) + H_2PO_4^-(aq)$$

$$H_2PO_4^-(aq) \xrightarrow{H_2O} H^+(aq) + HPO_4^{2-}(aq)$$

$$HPO_4^{2-}(aq) \xrightarrow{H_2O} H^+(aq) + PO_4^{3-}(aq)$$

c) ácido fosforoso

$$H_3PO_3(aq) \xrightarrow{H_2O} H^+(aq) + H_2PO_3^-(aq)$$

$$H_2PO_3^-(aq) \xrightarrow{H_2O} H^+(aq) + HPO_3^{2-}(aq)$$

d) ácido hipofosforoso

$$H_3PO_2(aq) \xrightarrow{H_2O} H^+(aq) + H_2PO_2^-(aq)$$

Gabarito – Exercícios Propostos

1. alt (A)

2. alt (C)

3. gabarito oficial da prova

a) fórmula molecular X_2ZY_4; Geometria tetraédrica

b) função ácido; solução aquosa apresenta íons livres provenientes da ionização do ácido

4. ânion fosfato = PO_4^{3-}

Primeira etapa de ionização do ácido sulfúrico

$$H_2SO_4\ (aq) \xrightarrow{H_2O} H^+\ (aq) + HSO_4^-\ (aq)$$

Equação balanceada

$$Ca_3(PO_4)_2 + 2\ H_2SO_4 \longrightarrow CaH_4(PO_4)_2 + 2\ CaSO_4$$

4. Produção do ácido fosfórico de acordo com as informações do texto:

$$P_4 + 5\ O_2 + 6\ H_2O \longrightarrow 4\ H_3PO_4$$

5. A molécula do ácido sulfídrico apresenta as mesmas características da molécula d'água, ou seja, apresenta geometria angular e é polar.

6. Equação de ionização do HF – ácido fluorídrico

$$HF\ (aq) \xrightarrow{H_2O} H^+(aq) + F^-(aq)$$

7. alt (C)